

Practica 2

Laboratorio de Electrónica Básica

Hojas de resultados

Grupo: 2D3

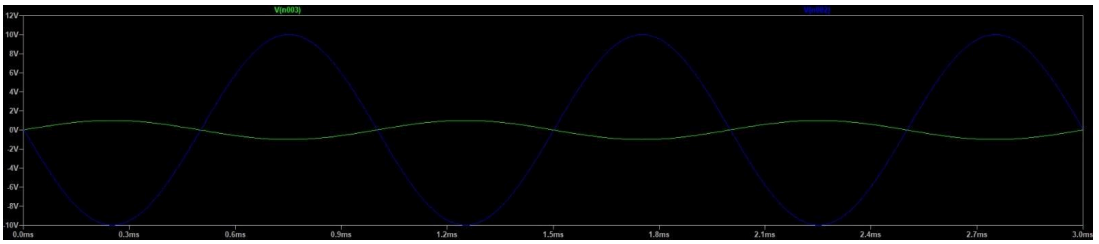
Apellidos y Nombre:

Ovidiu Jose Cioata

Jessica Martin Moreno

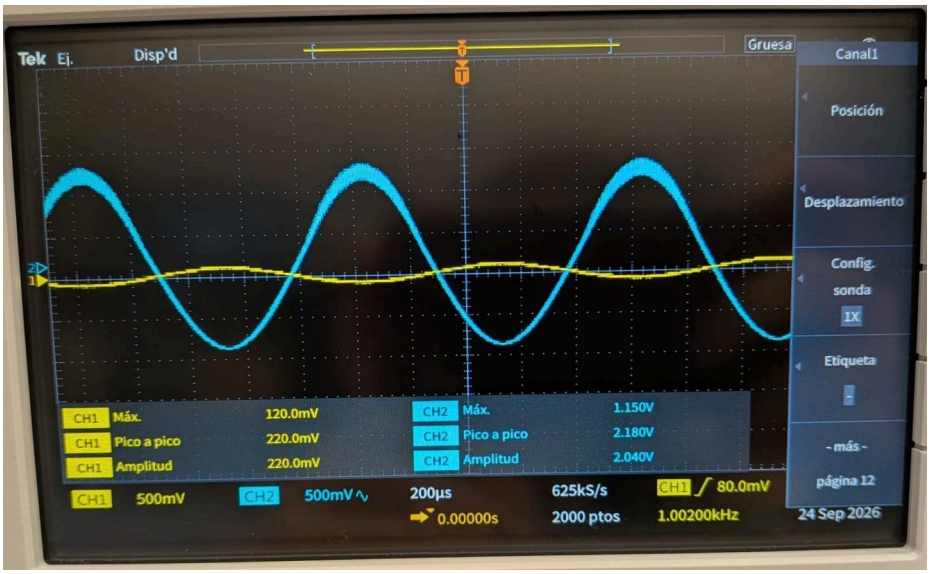
AMPLIFICADOR INVERSOR	
R1 (Ohm)	**1000**
R2 (Ohm)	**10000**

Ganancia del sistema: entrada y salida en el tiempo (simulación)



Ganancia simulada	**-10**

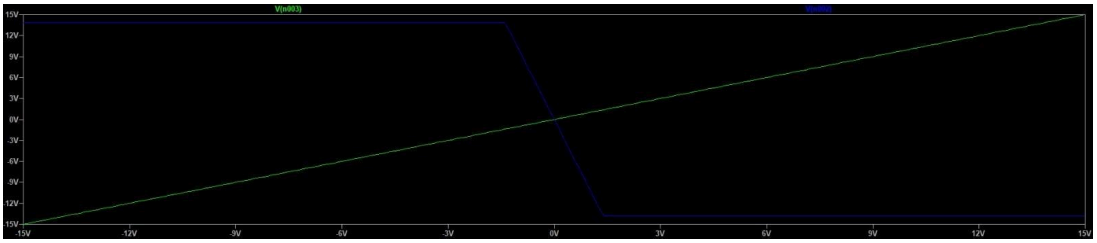
Pantalla de osciloscopio con entrada y salida en el tiempo



Ganancia experimental	**-9.91**

AMPLIFICADOR INVERSOR

Función de transferencia Vs=f(Ve) simulada

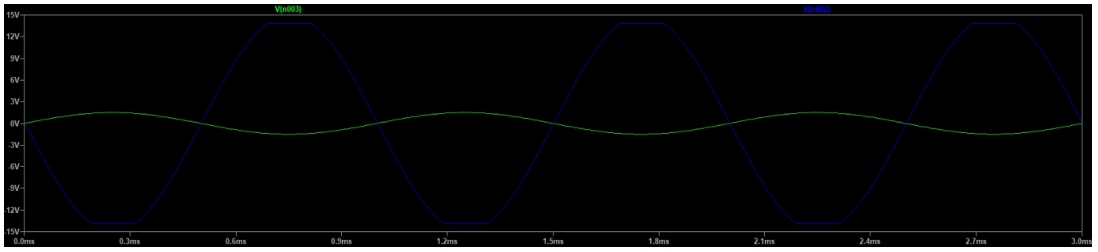


Pantalla de osciloscopio de la función de transferencia: Vs=f(Ve)

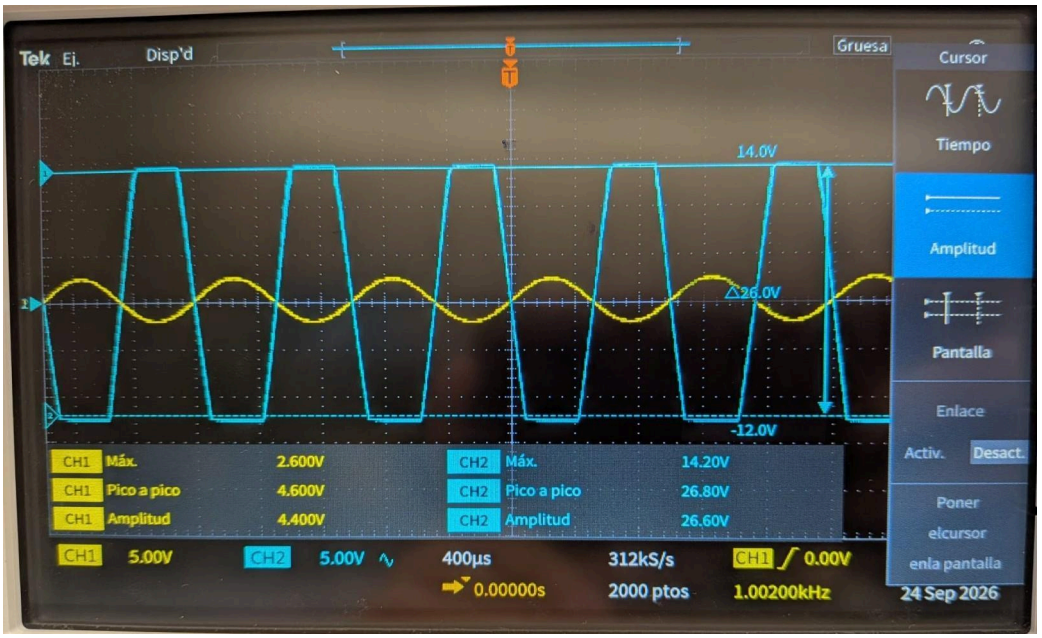


AMPLIFICADOR INVERSOR	
Output Voltaje Swing (mínimo en hojas características)	**± 14V**

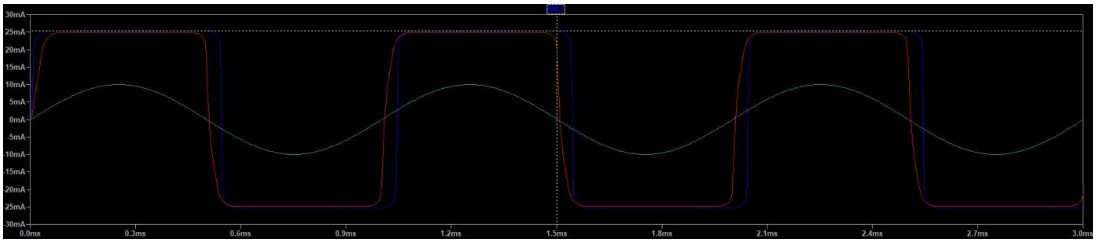
Tensiones de entrada y salida: Comprobación máxima excursión de la tensión de salida mediante simulación



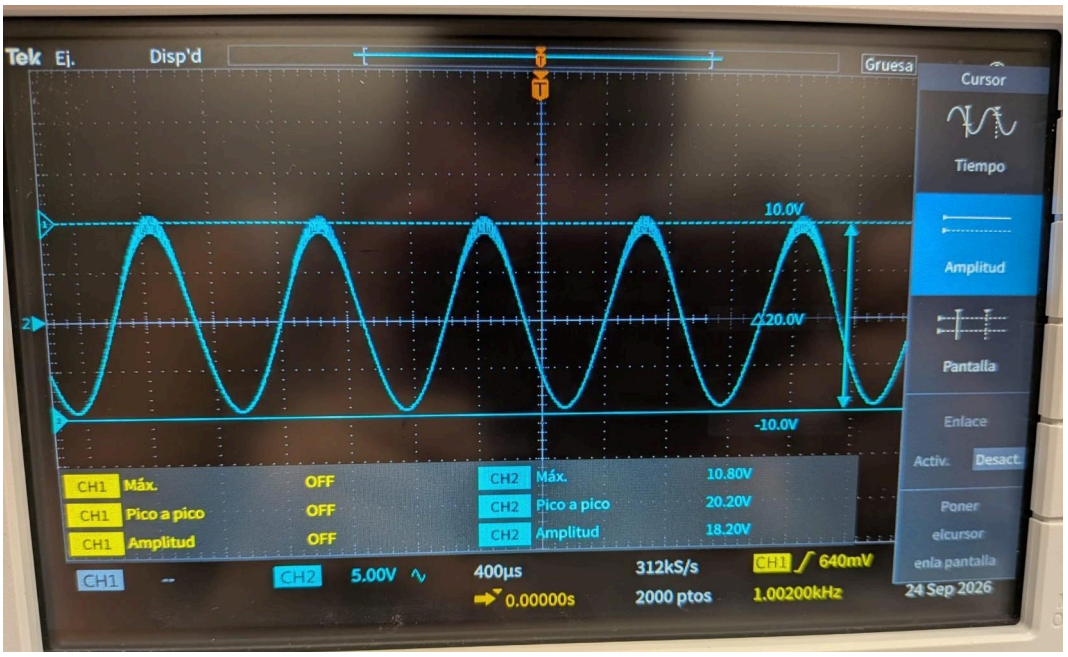
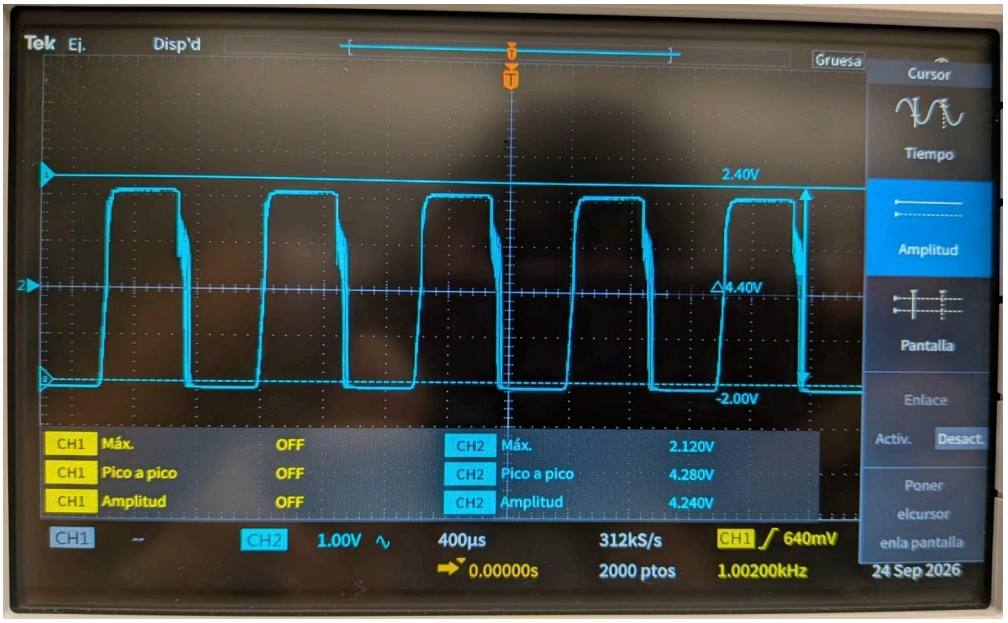
Tensiones de entrada y salida: Comprobación máxima excursión de la tensión de salida (pantalla osciloscopio)



AMPLIFICADOR INVERSOR	
Output Short Circuit Current (hoja de características)	**±25mA**
Pantalla de simulación con la corriente sobre cada R_L	



Capturas de la salida real con osciloscopio para las tres cargas:

V_{RL} para R_L=1kΩ	
	
I_L para R_L = 1kΩ	10mA
V_{RL} para R_L=100Ω	
	
I_L para R_L = 100Ω	24mA

V_{RL} para R_L=10Ω



I_L para R_L = 10Ω	24mA

¿Por qué se distorsiona la señal para ciertos valores de la resistencia de carga?

La intensidad se distorsiona porque la corriente es limitada por el amplificador a partir de ciertos valores (24mA), esto se debe a que, al ser I=V/R, al reducir el valor de la resistencia, la intensidad se dispara, lo que hace que el amplificador la limite.

CUESTIONES

Cuestión 1. Indique una descripción del encapsulado y los terminales del AO 741.

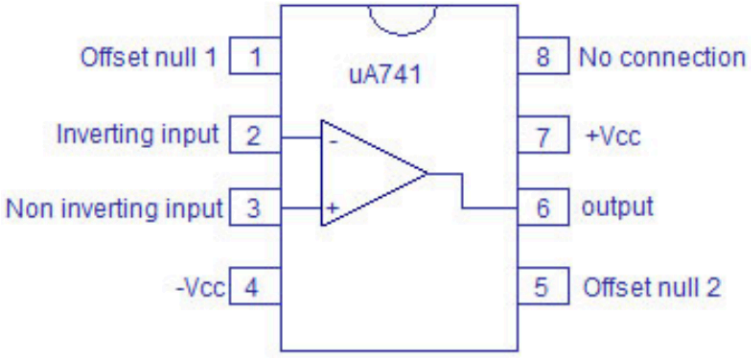
Puede ser un encapsulado plástico tipo DIP-8 (Dual Inline Package de 8 pines), en el cual se da mediante una resina epoxi termoestable de color negro que lo protege, se suele prototipar como el formato estandar, aunque también existen versiones en encapsulado metálico TO-99(*Transistor Outline 99*), que se fabrican con aleación Kovar, se suele utilizar en entornos militares o aeroespaciales debido a su blindaje electromagnético, y por ultimo exite la de montaje superficial SOIC-8(Small Outline Integrated Circuit), siendo esta la version moderna del DIP-8 utilizada de manera mas industrial debido a su pequeño tamaño.

- Terminales en DIP-8: En este tipo de encapsulado se tiene que situar el pin desde arriba en donde se podrá observar una muesca o círculo que te orienta el orden. Tiene 8 pines: el pin 1 y 5 se utiliza para anular el offset se conecta un potenciómetro para corregir el voltaje, el pin 2 es la entrada inversora en el cual cada señal de voltaje que entre sufrirá un desfase de 180 grados,el pin 3 es simplemente un entrada de señal,el pin 4 es la alimentación negativa(-VEE), el pin 6 es el pin de salida entrega la señal procesada, el pin 7 mientras tanto es la alimentación positiva(+VCC) y por último el pin 8 el cual no tiene ninguna función simplemente para cumplir con el estándar.

- Terminales en TO-99: este encapsulado mantiene el mismo orden y los mismos usos para sus pines que el DIP-8, la diferencia es que en vez de estar orientado hacia arriba está orientado hacia abajo con una pequeña pestaña o saliente metálico.

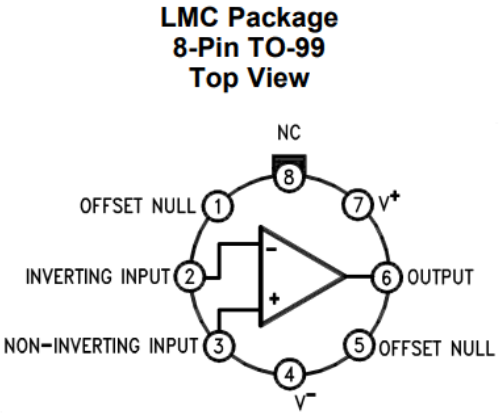
- Terminales en SOIC-8: en este encapsulado funciona igual que el Dip-8, con vista desde arriba siendo marca por una línea a la izquierda o por un punto en la esquina y con el mismo uso de cada pin.

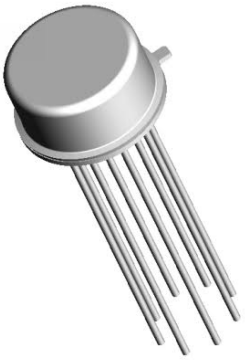
dIP-8:



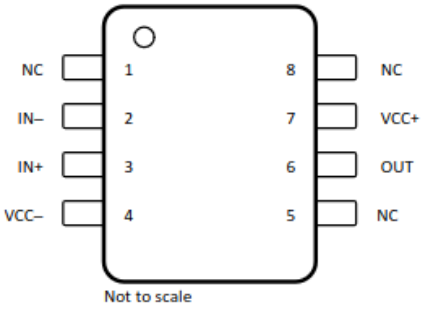


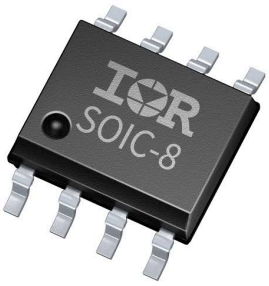
TO-99:





SOIC-8:





Cuestión 2. Calcule los valores de resistencia necesarios en el esquema de la Figura 1, para que el circuito cumpla las siguientes condiciones:

$G_v = \frac{V_{R_L}}{V_g}$; $R_1 = 1$ kΩ, sobre una resistencia de carga $R_L = 10$ kΩ.

$$\left.\begin{array}{c} v^+ = v^- \\ v^+ = 0 \\ \dfrac{V_e - v^-}{R_1} = \dfrac{v^- - v_s}{R_2} \end{array}\right\} \Longrightarrow \frac{V_e}{R_1} = -\frac{v_s}{R_2} \Longrightarrow G_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

Luego

$$R_2 = -G_v \cdot R_1 \Longrightarrow R_2 = 10 \cdot 1000 \Longrightarrow R_2 = 10k\Omega$$

Cuestión 3. Anote los valores mínimos de esta limitación (output voltaje swing) suministrados por el fabricante en las hojas de características, en las condiciones de alimentación y carga fijadas:

Vcc = ± 15 V ; RL = 10 kΩ

El valor del output voltaje swing segun las hojas caracteristicas es de ± 12 y el valor típico es ± 14.

Cuestión 4. Elabore un borrador de la función de transferencia prevista, en función de los datos conocidos, ganancia del amplificador inversor en su zona lineal y valores (alto y bajo) desaturación.

